
Minimización de Autómatas

Enunciado...

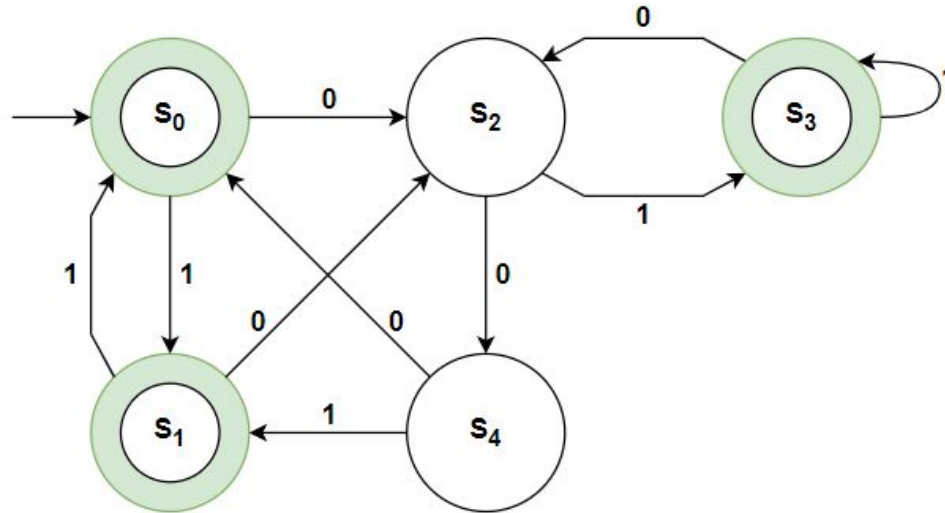
Minimizar el siguiente autómata finito reconocedor determinista:

$M1 = (\{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4\}, \{0, 1\}, \delta, S_0, \{S_0, S_1, S_3\})$, con δ definida a través de la siguiente tabla:

Estado Actual	0	1
→ * S_0	S_2	S_1
* S_1	S_2	S_0
S_2	S_4	S_3
* S_3	S_2	S_3
S_4	S_0	S_1

Hacer el grafo

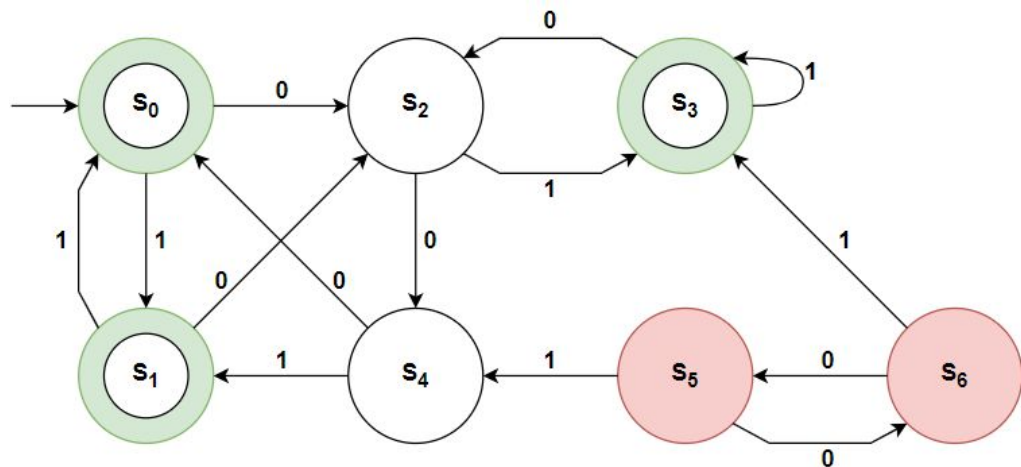
Para facilitarnos la tarea podemos, a partir de la función de transición δ , realizar el grafo correspondiente al autómata.



Eliminar estados inalcanzables

En nuestro ejemplo no tenemos ningún estado inalcanzable, pero supongamos que tenemos dos estados inalcanzables S_5 y S_6 .

Son inalcanzables ya que desde el estado inicial y para cualquier cadena es imposible llegar a dichos estados. Estos estados son redundantes y se pueden eliminar de $M1$.

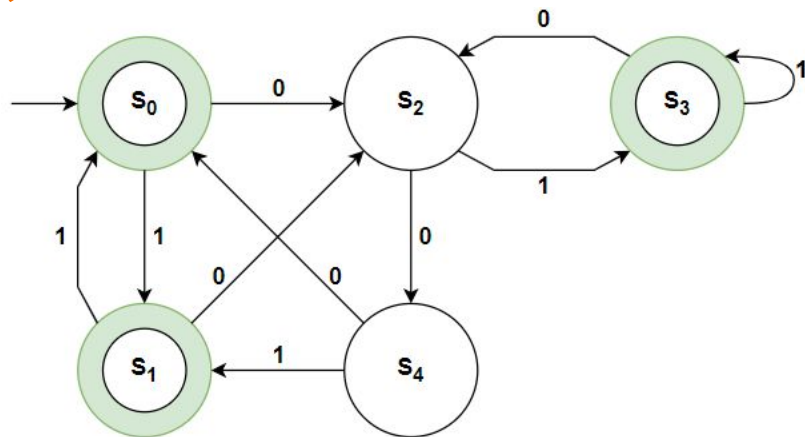


Estado Actual	0	1
→ * S_0	S_2	S_1
* S_1	S_2	S_0
S_2	S_4	S_3
* S_3	S_2	S_3
S_4	S_0	S_1
S_5	S_6	S_4
S_6	S_5	S_3

Encontrar clases k-equivalentes, $k=0$

Las clases **0-equivalentes** las obtenemos separando los estados de nuestro autómata reconocedor en estados *aceptadores* y *no aceptadores*.

$$|0| = \{s_0, s_1, s_3\} \{s_2, s_4\}$$



A partir de aquí, dos estados son k-equivalentes si para toda cadena w de longitud k , partiendo desde los estados en cuestión se finaliza **en una misma clase de equivalencia**.

Con las clases de equivalencia obtenidas hasta el momento y la ayuda del grafo vamos a ir calculando las nuevas clases de equivalencias.

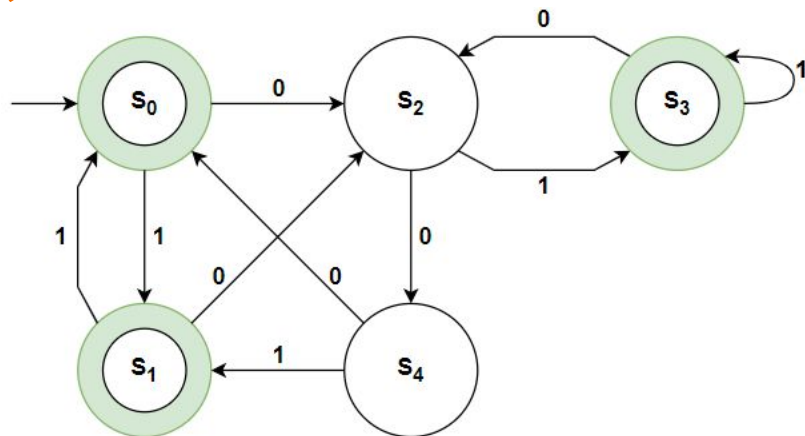
Encontrar clases k-equivalentes, k=1

$$|0| = \{S_0, S_1, S_3\} \{S_2, S_4\}$$

Miramos las transiciones en el grafo.

Para S_0 , S_1 y S_3 :

- 0: terminan en S_2 , clase de equivalencia $\{S_2, S_4\}$. ✓
- 1: terminan en S_1 , S_0 y S_3 respectivamente, todos de clase de equivalencia $\{S_0, S_1, S_3\}$. ✓



Finalmente como S_0 , S_1 y S_3 terminan, con todas las transiciones, en las mismas clases de equivalencia, entonces se verifica que **son 1-equivalentes**.

Encontrar clases k-equivalentes, k=1

$$|0| = \{S_0, S_1, S_3\} \{S_2, S_4\}$$

Miramos las transiciones en el grafo.

Para S_2 y S_4 :

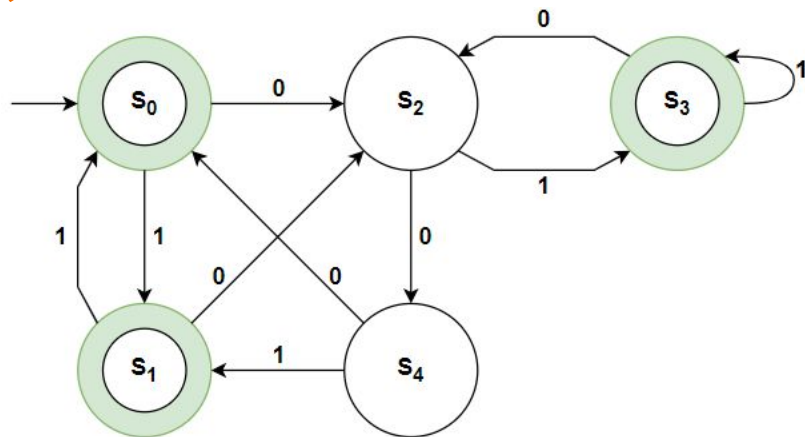
- 0: S_2 termina en S_4 , clase de equivalencia $\{S_2, S_4\}$. ❌

Pero S_4 termina en S_1 , clase de equivalencia $\{S_0, S_1, S_3\}$. ❌

- 1: terminan en S_3 y S_1 respectivamente, ambos de clase de equivalencia $\{S_0, S_1, S_3\}$. ✔️

Finalmente, como con la transición 0, S_2 y S_4 no derivan en las mismas clases de equivalencia, **no son 1-equivalentes**.

Entonces las clases 1-equivalentes son: $|1| = \{S_0, S_1, S_3\} \{S_2\} \{S_4\}$



Encontrar clases k-equivalentes, k=2

$|1| = \{S_0, S_1, S_3\} \{S_2\} \{S_4\}$

Miramos las transiciones en el grafo.

Para S_0, S_1 y S_3 :

-0: los tres estados terminan en S_2 , clase de equivalencia $\{S_2\}$.

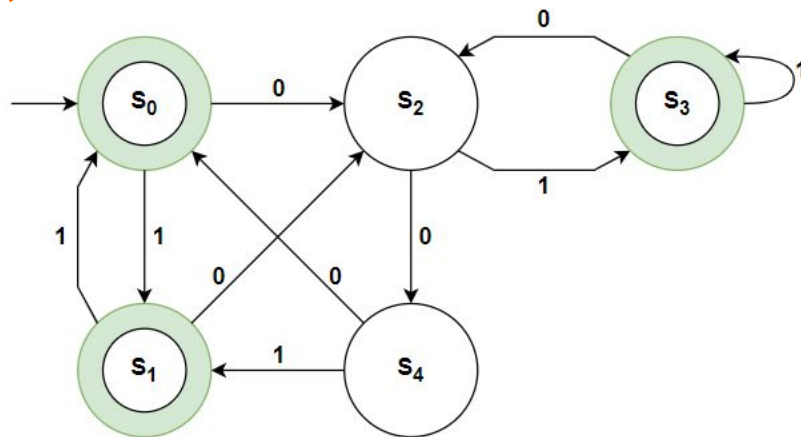
-1: terminan en S_0, S_1 y S_3 , todos de clase de equivalencia $\{S_0, S_1, S_3\}$.

Entonces para estos tres estados con todas las transiciones terminan en las mismas clases de equivalencia. Por lo tanto, S_0, S_1 y S_3 **son 2-equivalentes**.

No es necesario evaluar S_2 y S_4 , pues no comparten sus clases de equivalencia con otros estados.

Por lo tanto, las clases 2-equivalentes resultan igual a las 1-equivalentes: $|1| = |2| = \{S_0, S_1, S_3\} \{S_2\} \{S_4\}$

Finalmente, **como las clases k-equivalentes y (k+1)-equivalentes son iguales finaliza el algoritmo.**



Definición del autómata minimizado

$$|Z| = \{S_0, S_1, S_3\} \setminus \{S_2\} \setminus \{S_4\}$$

Los estados de nuestro autómata minimizado $M1'$ son las clases de equivalencia calculadas:

$$[S_0] = \{S_0, S_1, S_3\}$$

$$[S_2] = \{S_2\}$$

$$[S_4] = \{S_4\}$$

Finalmente $M1' = (\{[S_0], [S_2], [S_4]\}, \{0,1\}, \delta', [S_0], \{[S_0]\})$,

donde δ' es:

Estado Actual	0	1
$\rightarrow * [S_0]$	$[S_2]$	$[S_0]$
$[S_2]$	$[S_4]$	$[S_0]$
$[S_4]$	$[S_0]$	$[S_0]$

